Packet Tracer - Dépannage d'EtherChannel

Objectifs

Partie 1: Examen de la couche physique et résolution des problèmes de mode de port de commutateur

Partie 2: Identification et correction des erreurs d'attribution de port-channel

Partie 3: Identification et correction des erreurs de protocole de port-channel

Contexte

Quatre commutateurs ont été récemment configurés par un technicien junior. Les utilisateurs se plaignent de la lenteur du réseau et ils aimeraient que vous meniez une enquête.

Tableau de Port-Channel

Groupe de canaux	Ports	Protocole
1	S1: G0/1, G0/2 S2: G0/1, G0/2	LACP actif
2	S2: G0/1, G0/2 S4: G0/1, G0/2	LACP actif
3	S1: F0/23, F0/24 S2: F0/23, F0/24	LACP actif
4	S3: F0/23, F0/24 S4: F0/23, F0/24	LACP actif
5	S1: F0/21, F0/22 S4: F0/21, F0/22	LACP actif
6	S2: F0/21, F0/22 S3: F0/21, F0/22	LACP actif

Tableau de Périphérique

Périphérique	Groupe	Ports
S1	1	G0/1, G0/2
	3	F0/23, F0/24
	5	F0/21, F0/22
S2	2	G0/1, G0/2
	3	F0/23, F0/24
	6	F0/21, F0/22

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Périphérique	Groupe	Ports
S3	1	G0/1, G0/2
	4	F0/23, F0/24
	6	F0/21, F0/22
S4	2	G0/1, G0/2
	4	F0/23, F0/24
	5	F0/21, F0/22

Instructions

Partie 1: Examen de la couche physique et correction des erreurs liées au mode du port de commutateur

Étape 1: Recherchez des ports d'accès.

Examinez les commutateurs. Lorsque deux liaisons redondantes ou plus connectent les mêmes commutateurs, le protocole Spanning Tree ne met qu'un port en mode de transfert pour empêcher les boucles de commutation. Vous pouvez le voir dans Packet Tracer. Lorsque des ports physiques sont attribués à un port EtherChannel, ils se comportent comme un port logique unique. Chaque paire sera opérationnelle ou désactivée.

Étape 2: Vérifiez que les ports sont en mode de trunk.

a. Vérifiez que tous les ports physiques de la topologie sont configurés comme des trunks. Corrigez ceux qui sont en mode d'accès.

b. Corrigez les ports EtherChannel qui ne sont pas configurés comme des trunks.

Partie 2: Identification et correction des erreurs d'attribution de port-channel

Étape 1: Examinez les attributions de port-channel.

La topologie Packet Tracer et les tableaux de port-channel et de périphérique fournissent des détails sur les ports physiques et leurs attributions EtherChannel. Utilisez la commande **show etherchannel summary** pour savoir comment les liaisons Etherchannel sont configurés. Vérifiez que les commutateurs sont configurés comme indiqué dans la documentation.

Étape 2: Corrigez les attributions de port-channel.

Corrigez les ports qui ne sont pas attribués au port EtherChannel approprié.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 3: Identification et correction des erreurs de protocole de port-channel

Étape 1: Identifiez les problèmes de protocole.

En 2000, l'IEEE a publié la version 802.3ad (LACP), qui est une version standard ouverte d'EtherChannel. Pour des raisons de compatibilité, l'équipe de conception réseau a choisi d'utiliser le protocole LACP sur le réseau. L'équipe de conception a exigé que tous les ports participant à EtherChannel négocient activement la liaison en tant que LACP. Vérifiez que les ports physiques sont configurés conformément à la topologie et le tableau de port-channel.

Étape 2: Corrigez les problèmes de protocole.

a. Corrigez les ports de commutateur qui ne négocient pas à l'aide du protocole LACP.

b. Ré-exécutez la commande **show etherchannel summary** pour vérifier que toutes les liaisons EtherChannel sont désormais correctement configurées.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

www.netacad.com